

6.1

a) $\exists \lambda \in \mathbb{C}$: λ vl. č. matice A , pak

$$\textcircled{1} \quad \exists \vec{v}, \vec{v} \neq \vec{0} : A\vec{v} = \lambda \vec{v}.$$

Pak pro A^2

$$\exists \vec{v}, \vec{v} \neq \vec{0} : A^2 \vec{v} = A(A\vec{v}) = A(\lambda \vec{v}) = \lambda(A\vec{v}) \stackrel{\textcircled{1}}{=} \lambda^2 \vec{v}.$$

Hledáme pak takové λ , že $\lambda^2 \vec{v} = \lambda \vec{v}$, i.e. $\lambda^2 = \lambda$.

Řešením je zřejmě $\lambda \in \{0, 1\}$ a tvrzení tedy platí.

b) Bud' $A = I_2$. Pak

$$I_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = I_2^2.$$

Neboť je I_2 regulární, nemůže mít vl. č. 0

($A\vec{v} = \vec{0}$ má pouze triviální řešení), tvrzení neplatí.

c) Analogicky (pomocí indukce) lze dokázat, že pro vztah $A\vec{v} = \lambda \vec{v}$, $\vec{v} \in V$, $\vec{v} \neq \vec{0}$ platí $A^n \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$, $n \in \mathbb{N}$.

Víme, že $\exists n \in \mathbb{N}$ tč. $A^n = O_{n \times n}$. Dosadíme a dostaneme,

$O_{n \times n} \vec{v} = \lambda^n \vec{v}$, tj. $\vec{0} = \lambda^n \vec{v}$. Jelikož je $\vec{v}$ nenulový vektor, λ^n (resp. λ) by muselo být rovno 0, tvrzení tedy platí.

d) Víme, že $\det(A^n) = \det(O_{n \times n}) = 0 = \det(A)$.

$$(\det A^n = \det(\underbrace{A A \dots A}_{n \text{ krát}}) = \underbrace{\det A \dots \det A}_{n \text{ krát}} = 0 \Rightarrow \det A = 0.$$

A je tedy singularní, a dle porovnání 9.17. skript, má vl. č. 0. Tvrzení platí.